



**מבוא לאימות תוכנה בשיטות פורמליות, 20213061**

גרא וייס, טל בראמי, דיין בדלבייב

תשפ"ו, סמסטר ב', מועד מיוחד, 08/05/2026

מספר נבחן \_\_\_\_\_

**משך הבחינה: שלוש שעות**

**חומר עזר: כל חומר עזר**

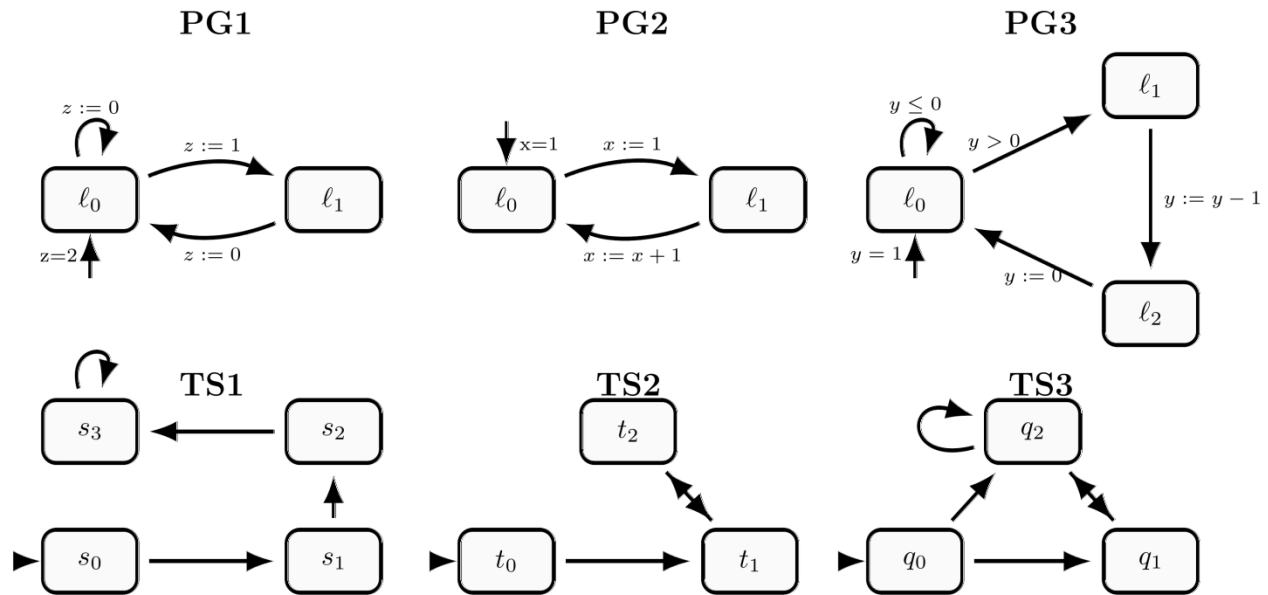
בבחינה 10 שאלות, יש לענות על כולן. משקל השאלות זהה - 10 נקודות לשאלה.  
בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר (אחת בלבד), באופן ברור, בדף התשובות בלבד.  
אם סימנת יותר מתשובה אחת - השאלה תיפסל!  
תתקבלנה תשובות שנכתבו על גבי דף התשובות בלבד. לא תיבדקנה תשובות שלא תכתבנה בדף המיועד לכך.

**יש להחזיר את דף התשובות ביחד עם טופס הבחינה, אחרת הבחינה לא תיבדק.**

**בהצלחה!**

שאלה מספר 1:

התאימו בין מערכות המעברים לבין גרפי התוכנית.



הערה: מערכות המעברים מציגות רק את המצבים הנגישים, כפי שלמדנו בשיעור. בנוסף, השמטנו את התוויות של המצבים ואת שמות הפעולות במערכות המעברים כדי לא להסגיר את שלבי הבנייה.

- א.  $TS_1 \leftrightarrow PG_3, TS_2 \leftrightarrow PG_2, TS_3 \leftrightarrow PG_1$   
 ב.  $TS_1 \leftrightarrow PG_1, TS_2 \leftrightarrow PG_2, TS_3 \leftrightarrow PG_3$   
 ג.  $TS_1 \leftrightarrow PG_2, TS_2 \leftrightarrow PG_3, TS_3 \leftrightarrow PG_1$   
 ד.  $TS_1 \leftrightarrow PG_1, TS_2 \leftrightarrow PG_3, TS_3 \leftrightarrow PG_2$   
 ה.  $TS_1 \leftrightarrow PG_2, TS_2 \leftrightarrow PG_1, TS_3 \leftrightarrow PG_3$   
 ו.  $TS_1 \leftrightarrow PG_3, TS_2 \leftrightarrow PG_1, TS_3 \leftrightarrow PG_2$

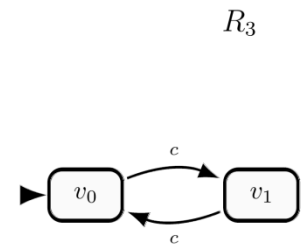
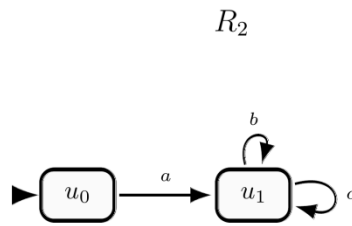
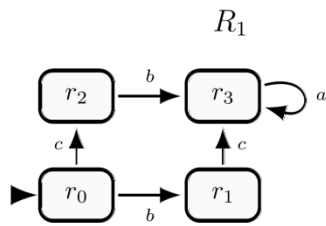
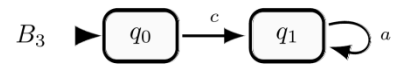
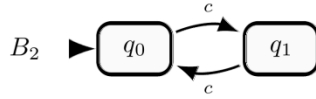
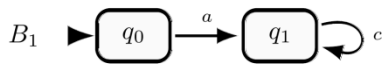
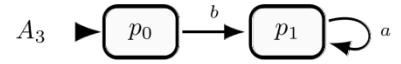
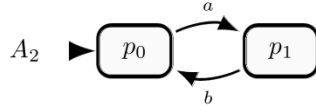
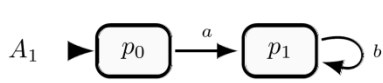
**שאלה מספר 2:**

התאימו בין הרכבות מערכות המעברים באמצעות שזירה עם פעולות משותפות לבין מערכת המעברים המתקבלת.

$$I_1 : A_1 \parallel_{\{a\}} B_1$$

$$I_2 : A_2 \parallel_{\{a,b\}} B_2$$

$$I_3 : A_3 \parallel_{\emptyset} B_3$$



א.  $I_1 \leftrightarrow R_2, I_2 \leftrightarrow R_3, I_3 \leftrightarrow R_1$

ב.  $I_1 \leftrightarrow R_1, I_2 \leftrightarrow R_2, I_3 \leftrightarrow R_3$

ג.  $I_1 \leftrightarrow R_2, I_2 \leftrightarrow R_1, I_3 \leftrightarrow R_3$

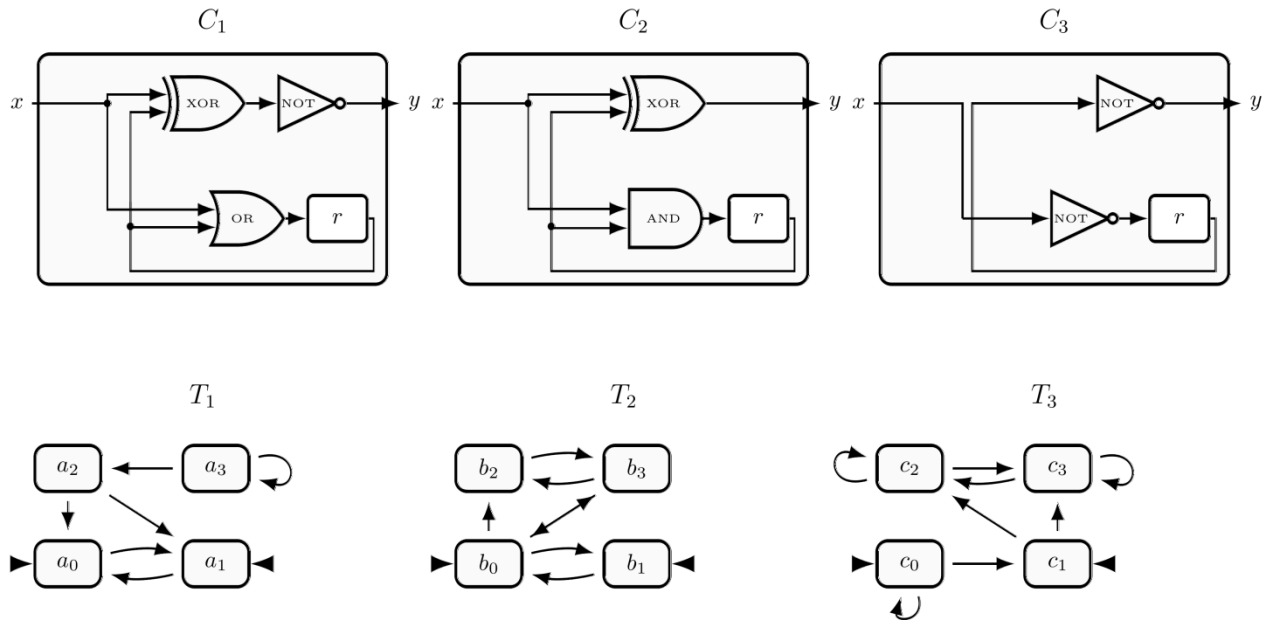
ד.  $I_1 \leftrightarrow R_3, I_2 \leftrightarrow R_2, I_3 \leftrightarrow R_1$

ה.  $I_1 \leftrightarrow R_1, I_2 \leftrightarrow R_3, I_3 \leftrightarrow R_2$

ו.  $I_1 \leftrightarrow R_3, I_2 \leftrightarrow R_1, I_3 \leftrightarrow R_2$

**שאלה מספר 3:**

התאימו בין המעגלים הלוגיים לבין מערכות המעברים המתקבלות מהם.



בכל מעגל  $x$  הוא קלט בוליאני,  $r$  הוא אוגר, ו- $y$  הוא פלט. מצב במערכת המעברים הוא הערכה של  $x$  ושל  $r$ ; בכל מעבר הקלט הבא  $x$  נבחר באופן שרירותי על ידי הסביבה, וערך האוגר הבא נקבע לפי פונקציית העדכון של המעגל על פי הקלט הקודם. שמות המצבים שווו והתגיות הוסרו כדי שלא יסגירו את ההערכות.

א.  $T_1 \leftrightarrow C_2, T_2 \leftrightarrow C_3, T_3 \leftrightarrow C_1$

ב.  $T_1 \leftrightarrow C_1, T_2 \leftrightarrow C_2, T_3 \leftrightarrow C_3$

ג.  $T_1 \leftrightarrow C_3, T_2 \leftrightarrow C_1, T_3 \leftrightarrow C_2$

ד.  $T_1 \leftrightarrow C_1, T_2 \leftrightarrow C_3, T_3 \leftrightarrow C_2$

ה.  $T_1 \leftrightarrow C_2, T_2 \leftrightarrow C_1, T_3 \leftrightarrow C_3$

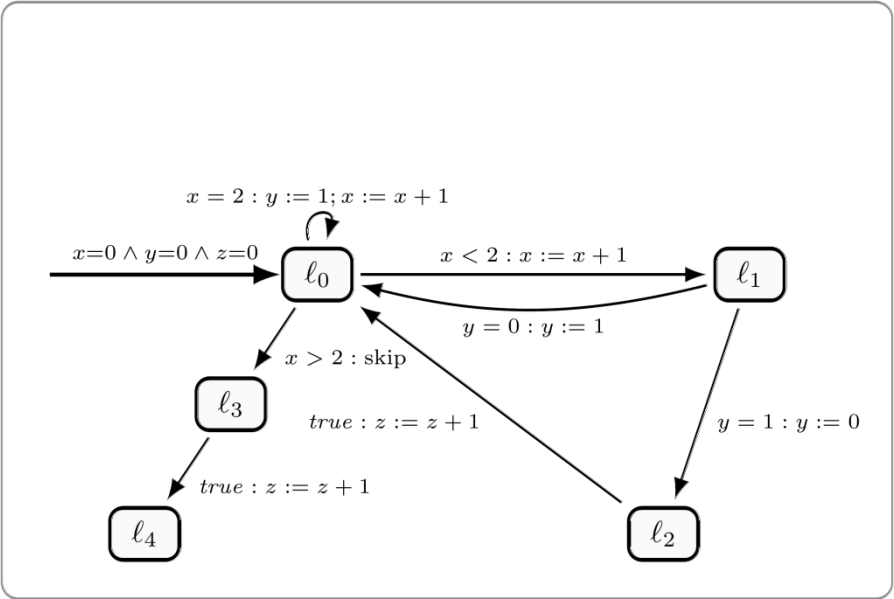
ו.  $T_1 \leftrightarrow C_3, T_2 \leftrightarrow C_2, T_3 \leftrightarrow C_1$

שאלה מספר 4:

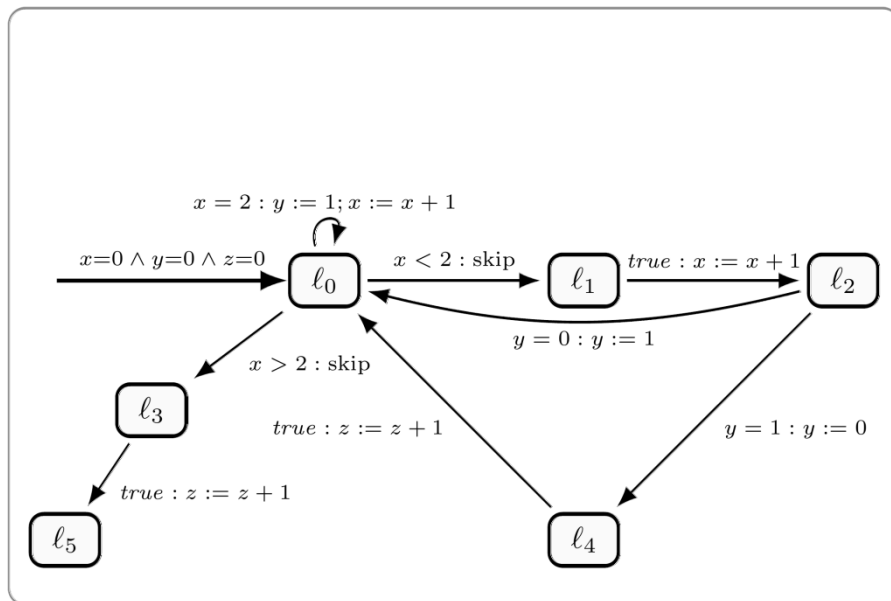
נתון קטע הקוד הבא ב-ננו-פרומלה. איזה מבין גרפי התוכנית הבאים הוא הפריסה הנכונה של הקוד?  
הניחו כי  $x, y, z$  הם משתנים שלמים המאותחלים באפס.

```
do
  :: x < 2 -> x := x + 1;
  if
    :: y = 0 -> y := 1
    :: y = 1 -> y := 0; z := z + 1
  fi
  :: x = 2 -> atomic{ y := 1; x := x + 1 }
od; z := z + 1
```

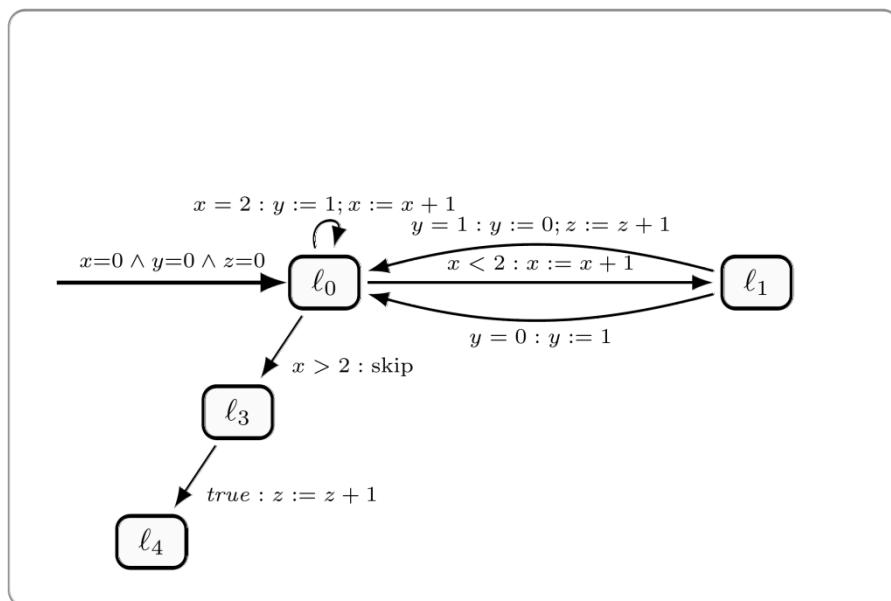
א.



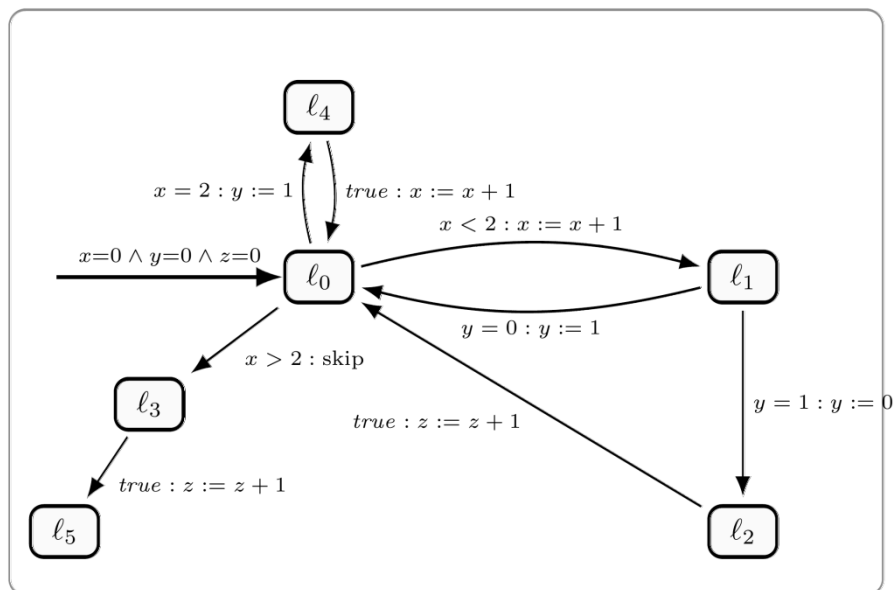
ב.



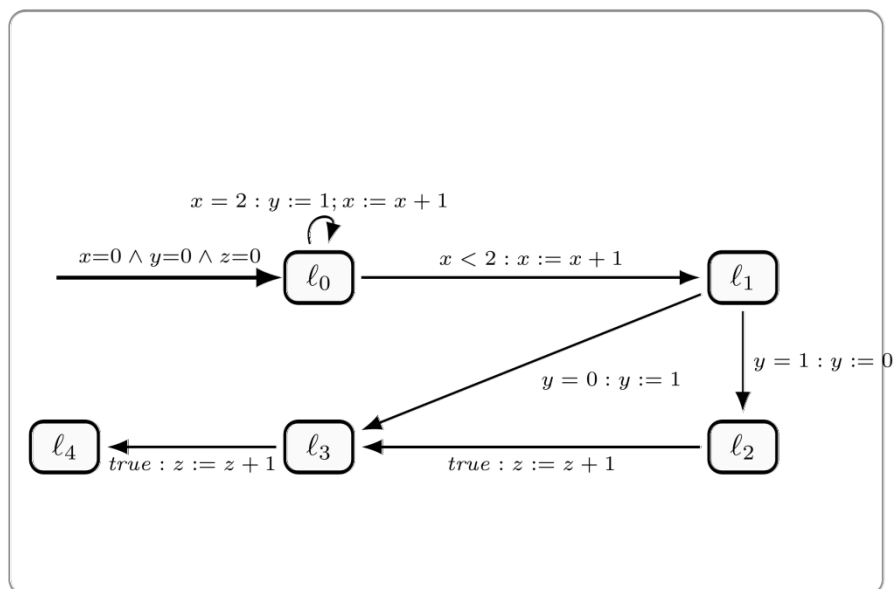
.ג



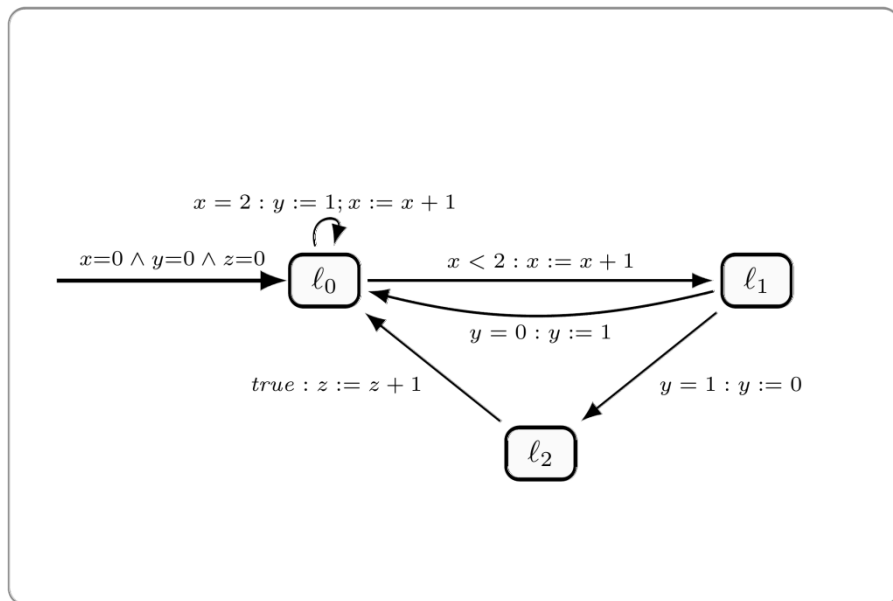
.ד



ה.

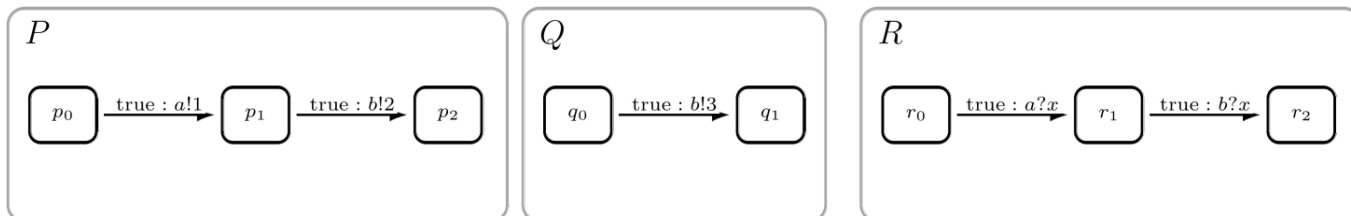


א.



**שאלה מספר 5:**

נתונה מערכת הערוצים הא-סינכרונית הבאה. איזו מן הקבוצות הבאות היא בדיוק קבוצת הערכים האפשריים של  $x$  בסוף הריצה?



נניח כי שני הערוצים מתחילים ריקים, המשתנה  $x$  אינו מאותחל מראש, ועוצרים ברגע שמגיעים למצב ללא מוצא.

- א.  $\{3, 2\}$
- ב.  $\{2, 1\}$
- ג.  $\{3, 1\}$
- ד.  $\{3\}$
- ה.  $\{3, 2, 1\}$
- ו.  $\{1\}$



שאלה מספר 6:

נגדיר גרסה חלופית של פריסת ננו-פרומלה על ידי החלפת סעיפי ההגדרה וכללי הגזירה הבאים:

$$\text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_1; \text{stmt}_2) = \{ \text{stmt}_1; s' \mid s' \in \text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_2) \setminus \{\text{exit}\} \} \cup \text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_1)$$

$$\begin{aligned} & \text{sub}_{\text{alt}}(\text{do} :: g_1 \rightarrow \text{stmt}_1 \cdots :: g_n \rightarrow \text{stmt}_n \text{ od}) \\ &= \{\text{loop-cmd}, \text{exit}\} \cup \bigcup_i \{ \text{loop-cmd}; s' \mid s' \in \text{sub}_{\text{alt}}(\text{stmt}_i) \setminus \{\text{exit}\} \} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \frac{\text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{stmt}'_2 \quad \text{stmt}'_2 \neq \text{exit}}{\text{stmt}_1; \text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{stmt}_1; \text{stmt}'_2} \quad \frac{\text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{exit}}{\text{stmt}_1; \text{stmt}_2 \xrightarrow{g:\alpha} \text{stmt}_1} \\[10pt] \frac{\text{stmt}_i \xrightarrow{h:\alpha} \text{stmt}'_i \quad \text{stmt}'_i \neq \text{exit}}{\text{loop-cmd} \xrightarrow{(g_i \wedge h):\alpha} \text{loop-cmd}; \text{stmt}'_i} \end{array}$$

כל יתר הסעיפים של  $\text{sub}(\cdot)$  וכל יתר כללי הגזירה נשארים בדיוק כפי שנלמדו. איזה מבין גרפי התוכנית הבאים מתקבל עבור הקוד הבא?

do

:: x &lt; 2 -&gt;

if

:: y = 0 -&gt; x := x + 1; y := 1

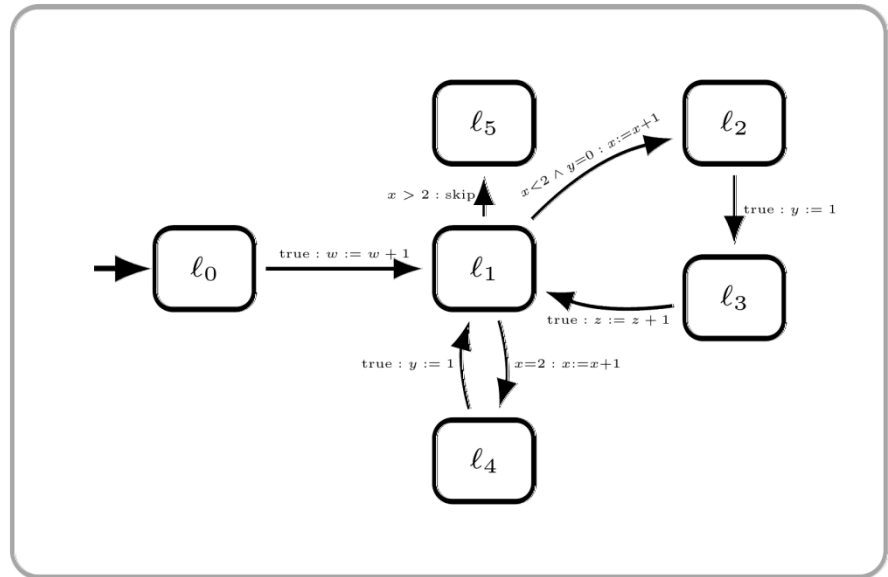
:: y = 1 -&gt; y := 0

fi; z := z + 1

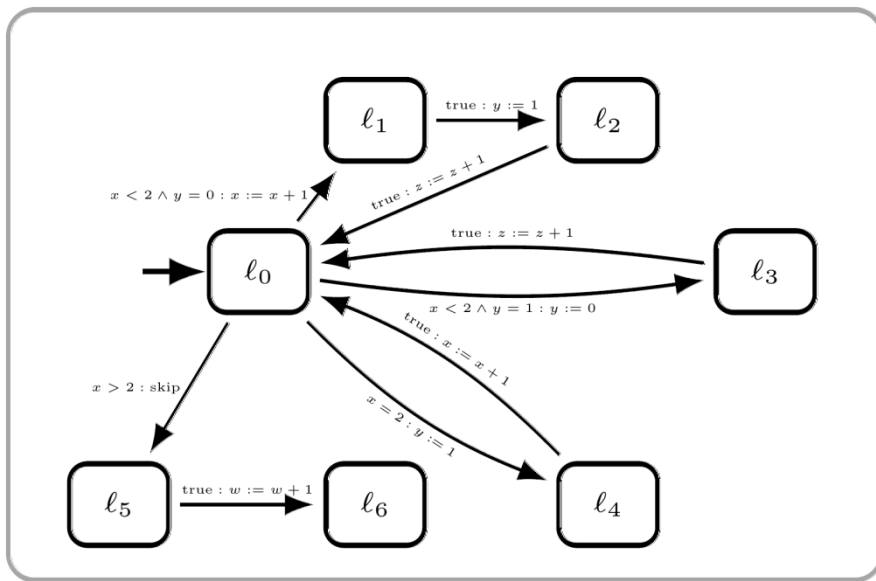
:: x = 2 -&gt; y := 1; x := x + 1

od; w := w + 1

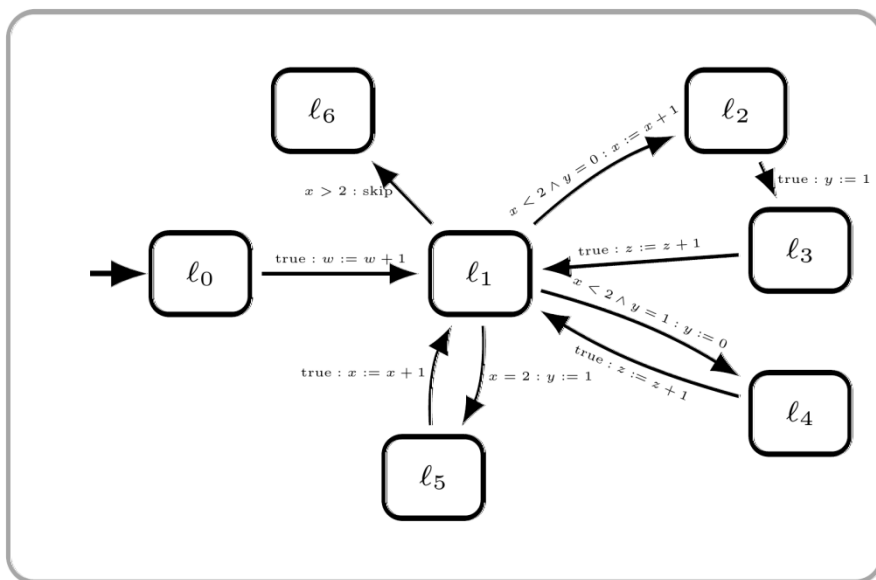
א.



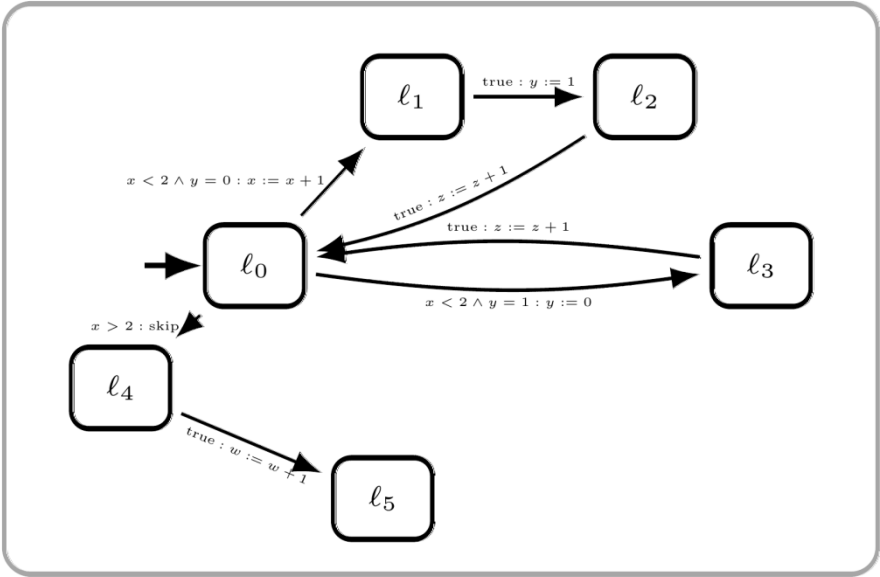
ב.



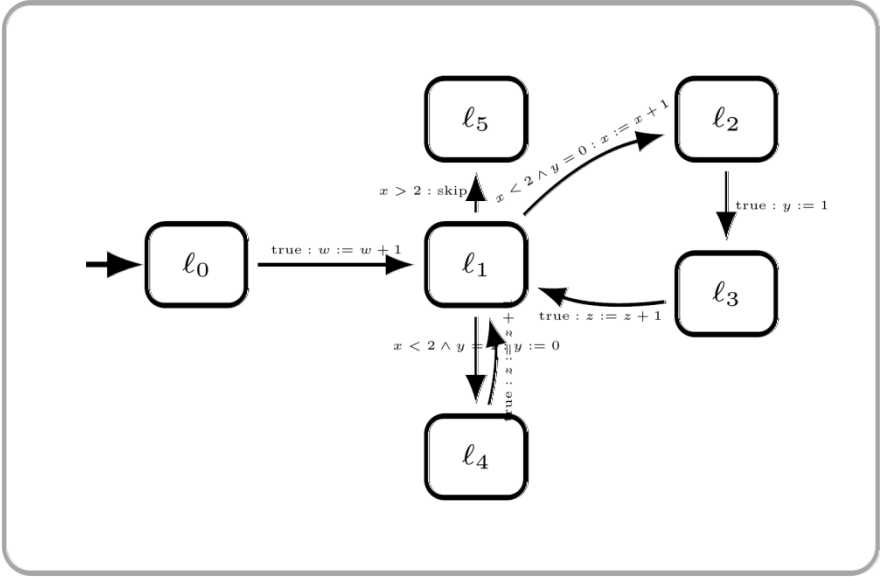
ג.



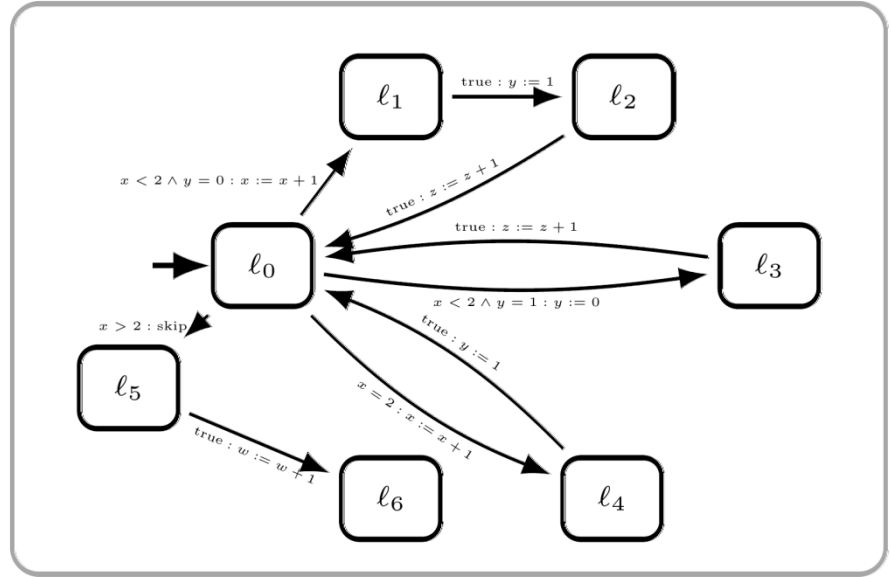
ד.



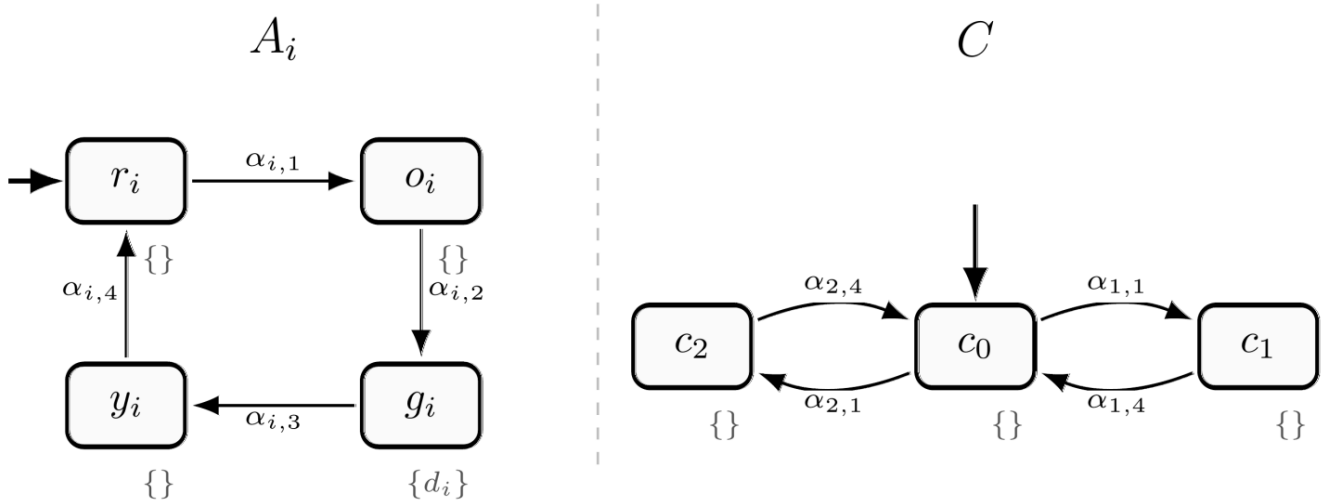
.ה



.י

שאלה מספר 7:

נתונים צומת עם 3 רמזורים  $A_1, A_2, A_3$ , בקר  $C$  וקבוצה  $H = \{\alpha_{i,1} \mid i \in \{1,2,3\}\} \cup \{\alpha_{i,4} \mid i \in \{1,2,3\}\}$

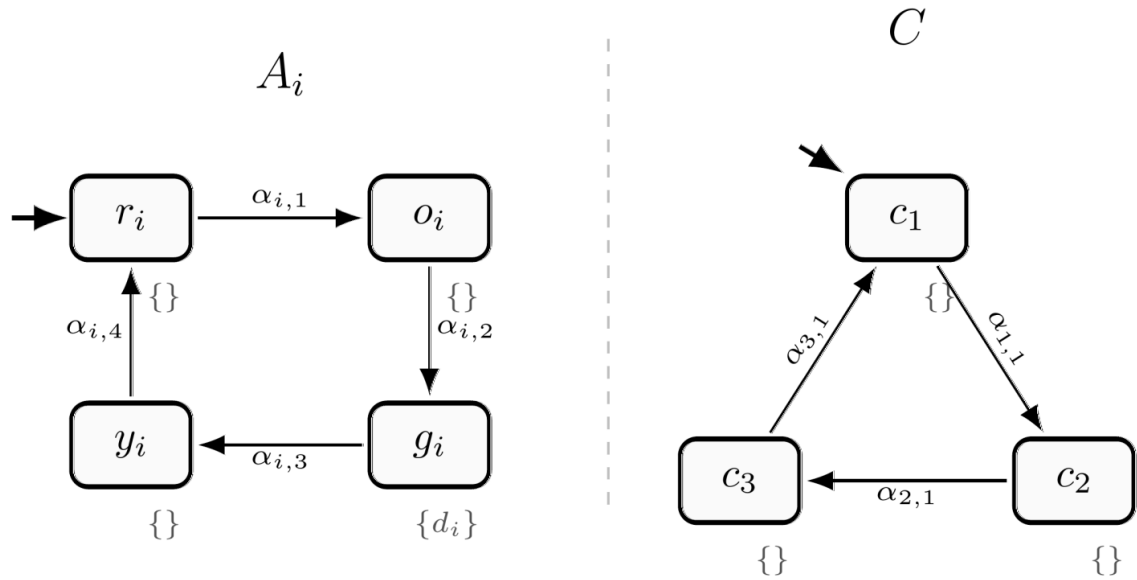


עבור  $TS = (A_1 \parallel_{\phi} A_2 \parallel_{\phi} A_3) \mid_H C$ , סמנות התשובה הנכונה:

- א.  $(\forall s \in Reach(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in Paths(TS), \forall i \in \{1,2,3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ב.  $(\forall s \in Reach(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in Paths(TS), \forall i \in \{1,2,3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ג.  $\neg(\forall s \in Reach(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in Paths(TS), \forall i \in \{1,2,3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ד.  $\neg(\forall s \in Reach(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in Paths(TS), \forall i \in \{1,2,3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$

שאלה מספר 8:

נתונים צומת עם 3 רמזורים  $A_1, A_2, A_3$ , בקר  $C$  וקבוצה  $H = \{\alpha_{i,1} \mid i \in \{1, 2, 3\}\} \cup \{\alpha_{i,4} \mid i \in \{1, 2, 3\}\}$



עבור  $TS = (A_1 ||_{\phi} A_2 ||_{\phi} A_3) ||_H C$ , סמנו את התשובה הנכונה:

- א.  $(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ב.  $(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ג.  $\neg(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge (\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$
- ד.  $\neg(\forall s \in \text{Reach}(TS): |L(s)| \leq 1) \wedge \neg(\forall \pi \in \text{Paths}(TS), \forall i \in \{1, 2, 3\}: \exists_{\infty} k \geq 0, d_i \in L(\pi[k]))$

שאלה מספר 9:

בשאלה זו נשתמש בכללי הגזירה החדשים הבאים להרכבת שתי מערכות מעברים, כאשר  $H$  היא תת-קבוצה של  $Act_1 \times Act_2$ .

כללי הגזירה החדשים:

$$H \subseteq Act_1 \times Act_2$$

$$\frac{s \xrightarrow{a}_1 s'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{a} \langle s', t \rangle} \quad \frac{t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{b} \langle s, t' \rangle} \quad \frac{\langle a, b \rangle \in H \quad s \xrightarrow{a}_1 s' \quad t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{\langle a, b \rangle} \langle s', t' \rangle}$$

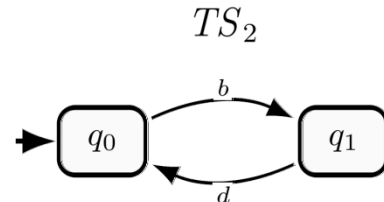
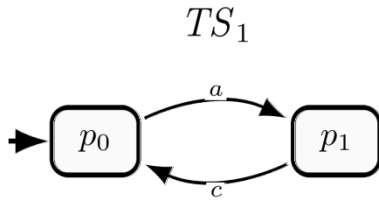
נתונות שתי מערכות המעברים הבאות, עם  $H = \{\langle a, b \rangle\}$ :

$$TS_1 = \langle S_1, Act_1, \rightarrow_1, I_1, AP_1, L_1 \rangle$$

$$S_1 = \{p_0, p_1\}, Act_1 = \{a, c\}, I_1 = \{p_0\}$$

$$TS_2 = \langle S_2, Act_2, \rightarrow_2, I_2, AP_2, L_2 \rangle$$

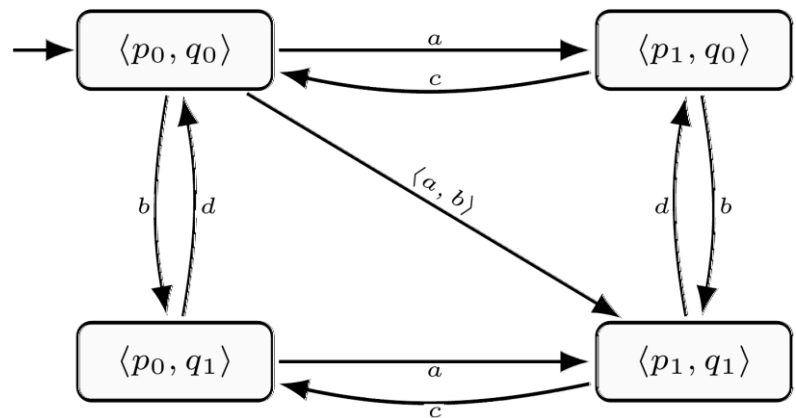
$$S_2 = \{q_0, q_1\}, Act_2 = \{b, d\}, I_2 = \{q_0\}$$



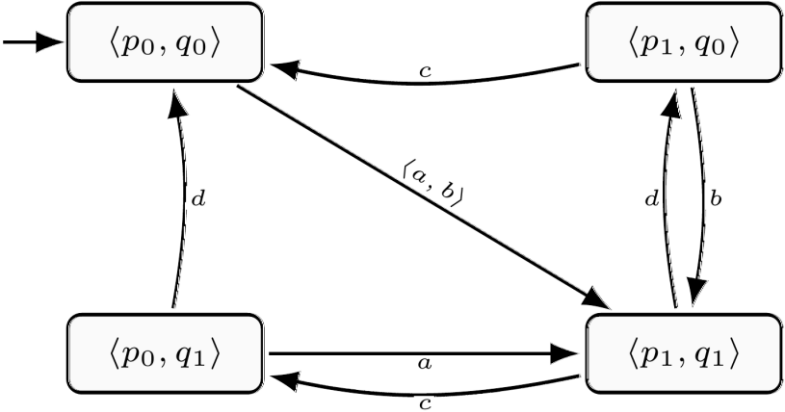
$$H = \{\langle a, b \rangle\} \subseteq Act_1 \times Act_2$$

סמנו את מערכת המעברים המתקבלת מן ההרכבה לפי כללי הגזירה החדשים.

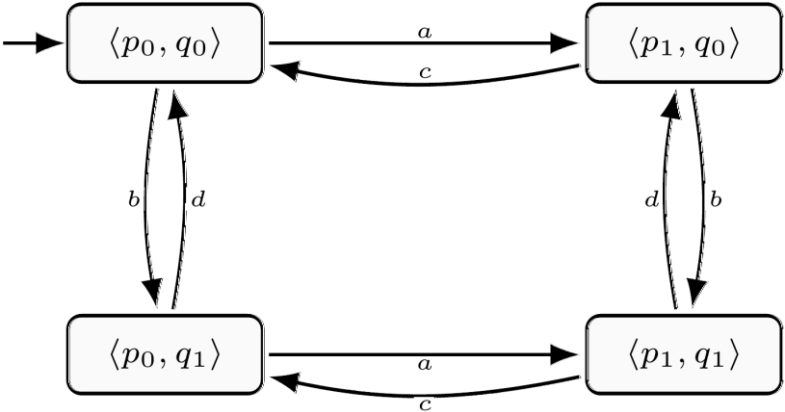
א.



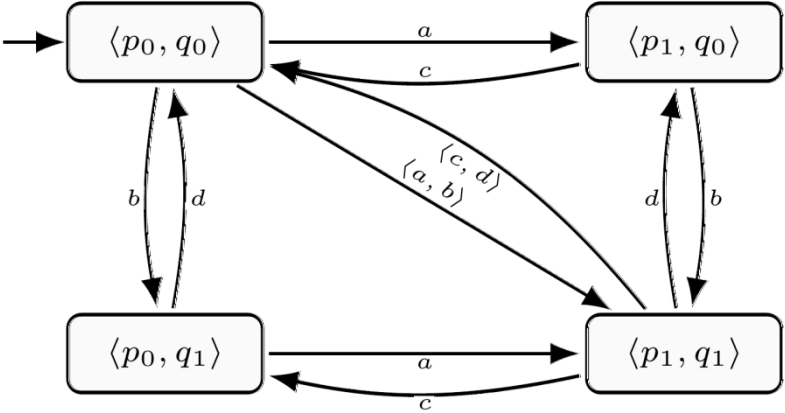
ב.



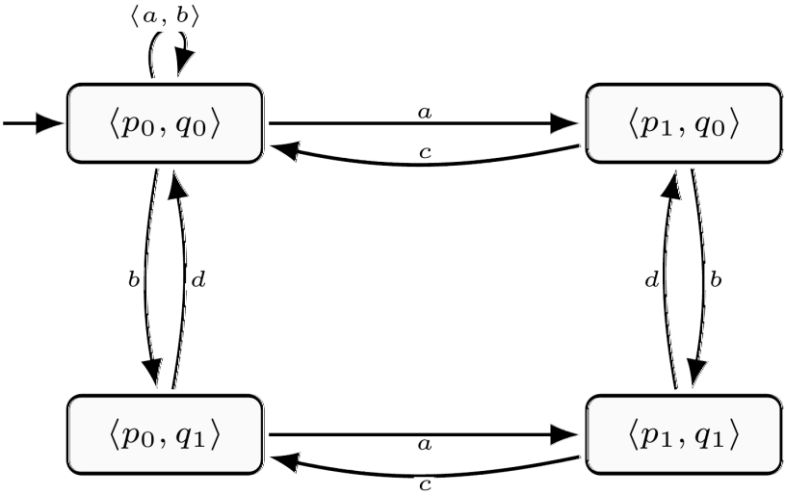
ג.



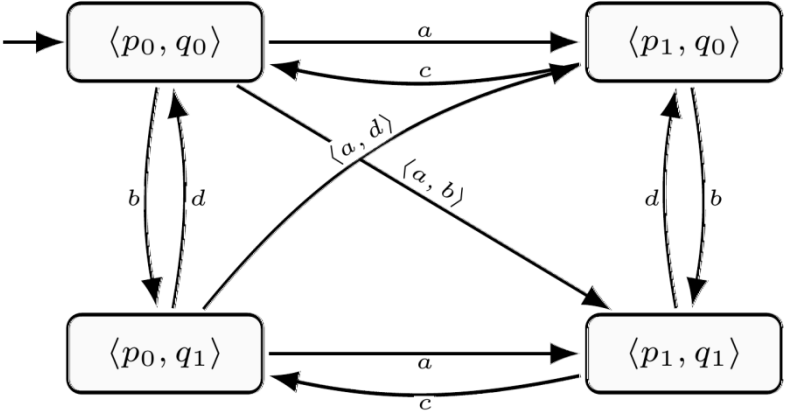
ד.



ה.



.1





שאלה מספר 10:

בשאלה זו נשתמש בכללי הגזירה הבאים להרכבת שתי מערכות מעברים:

$$H \subseteq (Act_1 \times Act_1) \times (Act_2 \times Act_2)$$

$$\frac{s \xrightarrow{a}_1 s'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{a} \langle s', t \rangle} \quad \frac{t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{b} \langle s, t' \rangle}$$

$$\frac{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle \in H \quad s \xrightarrow{a_1}_1 s' \quad s' \xrightarrow{a_2}_1 s'' \quad t \xrightarrow{b_1}_2 t' \quad t' \xrightarrow{b_2}_2 t''}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle} \langle s'', t'' \rangle}$$

$$H \subseteq (Act_1 \times Act_1) \times (Act_2 \times Act_2)$$

$$\frac{s \xrightarrow{a}_1 s'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{a} \langle s', t \rangle} \quad \frac{t \xrightarrow{b}_2 t'}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{b} \langle s, t' \rangle}$$

$$\frac{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle \in H \quad s \xrightarrow{a_1}_1 s' \quad s' \xrightarrow{a_2}_1 s'' \quad t \xrightarrow{b_1}_2 t' \quad t' \xrightarrow{b_2}_2 t''}{\langle s, t \rangle \xrightarrow{\langle \langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \rangle} \langle s'', t'' \rangle}$$

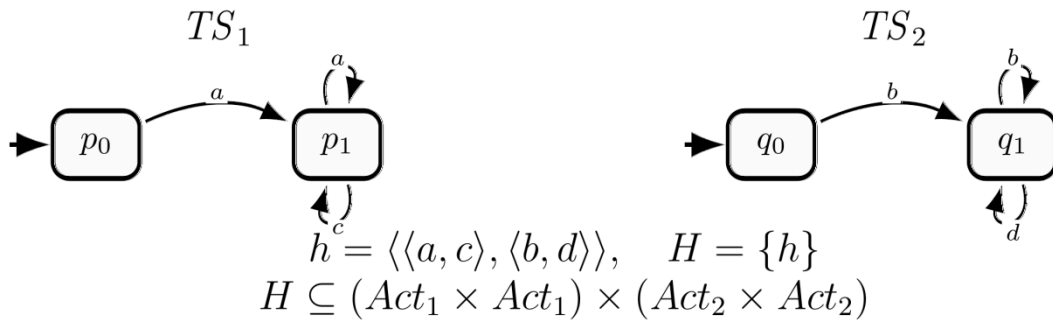
נתונות שתי מערכות המעברים:

$$TS_1 = \langle S_1, Act_1, \rightarrow_1, I_1, AP_1, L_1 \rangle$$

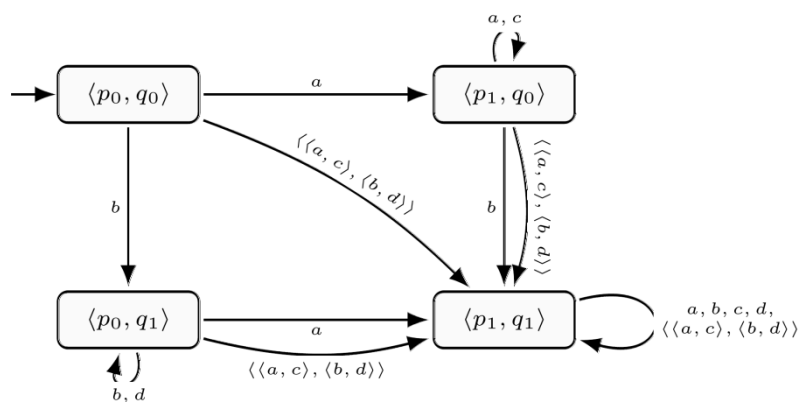
$$S_1 = \{p_0, p_1\}, Act_1 = \{a, c\}, I_1 = \{p_0\}$$

$$TS_2 = \langle S_2, Act_2, \rightarrow_2, I_2, AP_2, L_2 \rangle$$

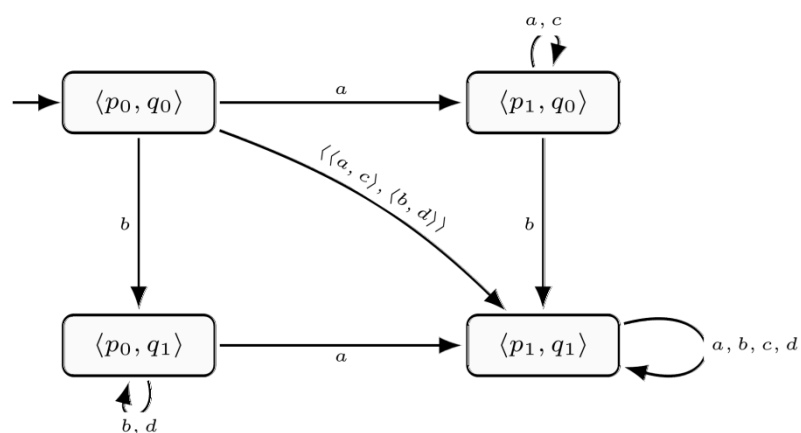
$$S_2 = \{q_0, q_1\}, Act_2 = \{b, d\}, I_2 = \{q_0\}$$



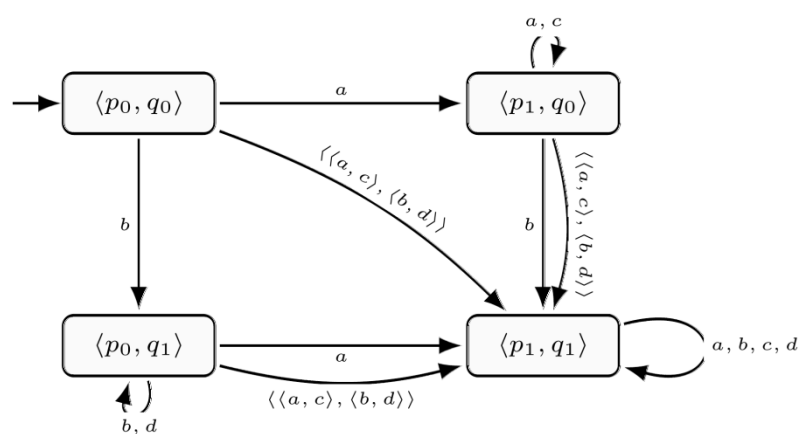
.X



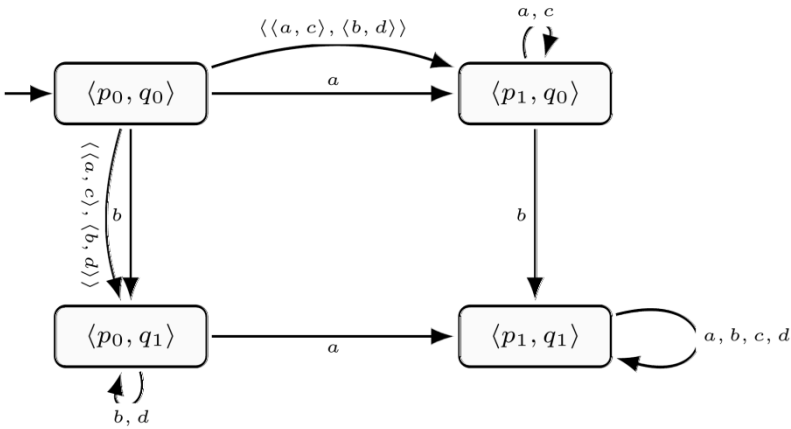
ב.



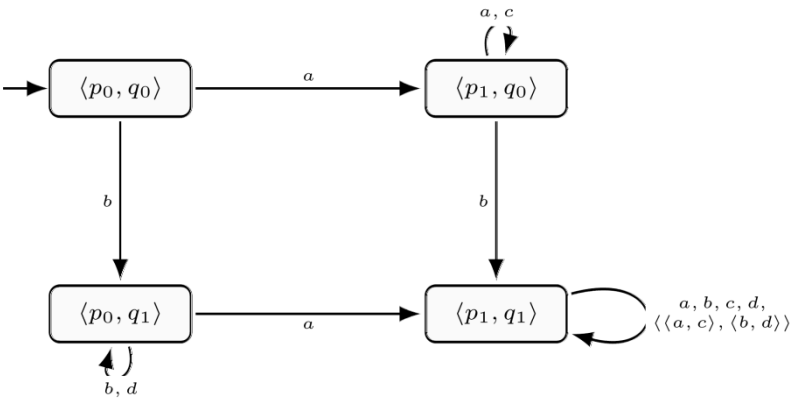
λ



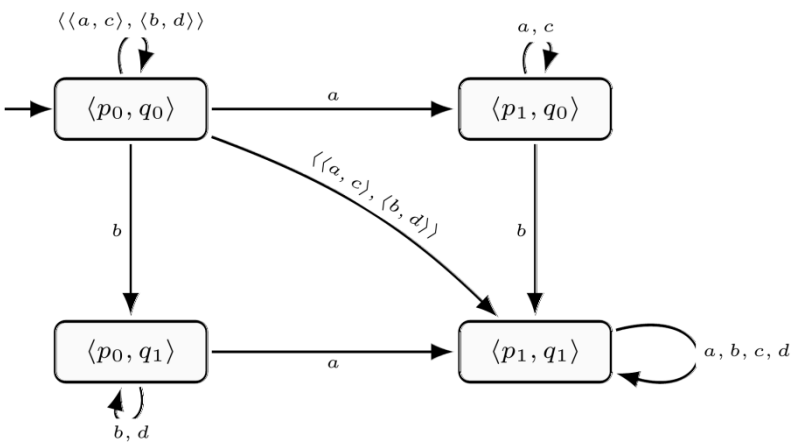
.T



.ה



.ו



--- סוף המבחן ---